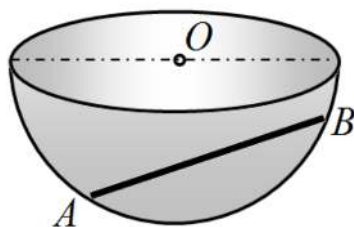
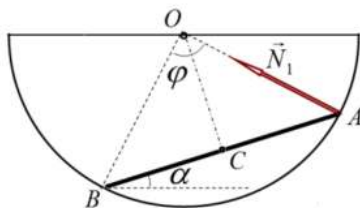


Условие

Задача 1. Иголлка в сферическом бокале.



В полусферическую чашу помещен однородный массивный жесткий стержень AB массы m , длина которого меньше диаметра чаши. На следующем рисунке показано вертикальное сечение, в плоскости которого постоянно находится стержень AB . Из центра чаши O стержень AB виден под углом $\angle AOB = \varphi = \frac{\pi}{2}$. Положение стержня задается углом наклона стержня к горизонту α .



Обозначим: $\vec{N}_1$ - сила нормальной реакции, действующей на стержень на конце A. 1. Определите, является ли горизонтальное положение стержня положением устойчивого равновесия при отсутствии трения между стержнем со стенками чаши.

Далее считайте, что коэффициент трения между торцами стержня и стенками чаши равен $\mu = 0,25$.

2. Пусть стержень находится в положении равновесия, располагаясь под углом α к горизонту. Определите, в каких пределах может изменяться значение модуля силы реакции $\vec{N}_1$. Постройте схематические графики зависимостей граничных значений модуля силы $\vec{N}_1$ от угла α . Укажите на этом графике область возможных значений модуля силы $\vec{N}_1$.

3. Рассчитайте численные значения углов α , при которых стержень может находиться в положении равновесия.